4 Les exercices

Par convention, les vecteurs sont des vecteurs colonne, et pour un vecteur a, $a^\top$ désigne sa transposée.

4.1 Questions courtes : avez-vous assimilé le chapitre ?

Avant d'aborder les exercices, vérifiez votre compréhension du chapitre en répondant – de tête, sans revenir au texte – aux questions suivantes. En cas d'hésitation, la référence entre parenthèses renvoie au passage concerné.

1. Rappeler la définition d'une région de confiance et de son niveau de couverture $1-\alpha$. Sur quoi porte l'aléa dans l'énoncé de cette garantie : sur le paramètre, ou sur la région ? (Définition 1.1)
2. *Vrai ou faux :* si l'intervalle de confiance calculé sur un jeu de données particulier vaut $[0, 2]$, alors $\mathbb{P}_\theta(\theta \in [0, 2]) \geq 1-\alpha$. (Définition 1.1, paragraphe « Qui est aléatoire ? »)
3. Qu'est-ce qu'une fonction pivotale ? La condition qui la caractérise signifie-t-elle que G ne dépend pas du paramètre ? (Définition 1.2)
4. Rappeler les quatre étapes de la construction d'une région de confiance à partir d'une fonction pivotale. (Méthode 1.1)
5. Qu'est-ce qu'un test pur ? Définir sa région de rejet et sa région d'acceptation. (Définition 2.1)
6. Définir la fonction puissance d'un test. Comment s'expriment, à partir d'elle, la taille et le niveau du test ? (Définition 2.2, Définition 2.3)
7. Pourquoi ne peut-on pas, en général, minimiser simultanément l'erreur de première espèce et l'erreur de seconde espèce d'un test ? Quel parti adopte l'approche de Neyman-Pearson ? (Section 2.4)
8. Définir la p-valeur d'une observation pour une famille de tests emboîtés. Que peut-on en conclure si elle vaut $2\,\%$? (Définition 2.4)
9. *Vrai ou faux :* sous l'hypothèse nulle, la p-valeur suit toujours exactement la loi uniforme sur $]0, 1[$. (Proposition 2.2)
10. Qu'est-ce que la fonction quantile d'une loi de probabilité, y compris lorsque sa fonction de répartition n'est pas inversible ? (Définition 3.1)

4.2 Groupe 1 — Exercices traités en petite classe

Les trois exercices de ce groupe couvrent, dans l'ordre du chapitre, les deux notions qu'il développe : la construction d'une région de confiance par une fonction pivotale (exercices 1 et 3), puis celle d'un test à partir du même pivot (exercices 1 et 2). L'exercice 1 est le seul de la feuille à porter sur un modèle non gaussien ; l'exercice 2, annoncé en amphi comme étant à savoir faire, redémontre le théorème de Gosset ; l'exercice 3 construit le seul intervalle de confiance du cours dont l'optimum n'est pas symétrique.

Objectif : fonction pivotale, test et intervalle de confiance dans le modèle exponentiel

Cet exercice applique la méthode de construction par un pivot (Section 1.2) au seul modèle non gaussien de la feuille : on y établit qu'une transformation simple de la somme des observations suit une loi $\chi^2(2n)$, on en tire un test unilatéral de niveau α, sa fonction puissance, sa taille et sa p-valeur, puis un intervalle de confiance bilatéral et les deux bornes unilatérales qui s'en déduisent.

Exercice 1 (Modèle exponentiel (⋆⋆)). Soit $Z = (X_1, \ldots, X_n)$ un n-échantillon du modèle statistique

$$\big(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \{\mathcal{E}(1/\theta)\,,\ \theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^*\}\big)\,,$$

où $\mathcal{E}(\lambda)$ désigne, comme au Section 1.1, la loi exponentielle d'intensité λ, de densité $x \mapsto \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}$ sur $\mathbb{R}_+$. Dans cet exercice, θ est l'*espérance* de la loi et non son intensité : la densité du modèle s'écrit donc

$$p_\theta(x) := \theta^{-1} \mathrm{e}^{-x/\theta} \ .$$

Soient $\alpha \in \,]0,1[$ et $\theta_0 > 0$. On effectuera les applications numériques avec $\theta_0 = 2$, $\alpha = 5\,\%$ et le n-échantillon de taille $n = 10$ donné par

$$\{2{,}9,\ 4{,}2,\ 5{,}9,\ 1{,}7,\ 6{,}8,\ 1{,}3,\ 1{,}5,\ 0{,}2,\ 0{,}4,\ 3{,}2\} \ , \qquad \text{de somme } 28{,}1 \ .$$

1. On souhaite tester $H_0 :\ \theta = \theta_0, \quad$ contre $\quad H_1 :\ \theta > \theta_0$.
   (a) Montrer que, sous $p_\theta \cdot \mathrm{Leb}$, $2\theta^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$ suit une loi $\chi^2(2n)$. *On pourra utiliser la décomposition d'une loi exponentielle comme loi Gamma et la stabilité de cette famille par somme (Section 2) ; la figure 1 trace la densité de la loi du χ^2 pour différents degrés de liberté.*
   (b) Proposer un estimateur de θ. *On pourra comparer l'estimateur du maximum de vraisemblance et l'estimateur des moments associé à la statistique $T(x) = x$.*
   (c) En déduire un test de niveau α.
   (d) Donner l'expression de la fonction puissance et calculer la taille du test. *La figure 1 donne l'allure de la fonction puissance pour différentes valeurs de la valeur critique.*
   (e) Calculer la p-valeur.
2. On souhaite tester $H_0 :\ \theta \leq \theta_0, \quad$ contre $\quad H_1 :\ \theta > \theta_0$.
   (a) Donner la forme d'une région de rejet de niveau α.
   (b) Étudier la fonction puissance du test.
   (c) Calculer la p-valeur.
3. Intervalles de confiance pour θ.
   (a) En utilisant la fonction pivotale $G(Z, \theta) := 2\theta^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$, construire un intervalle de confiance bilatéral exact de niveau $1 - \alpha$ pour θ.
   (b) En déduire des bornes de confiance *unilatérales* exactes de niveau $1-\alpha$ pour θ (borne supérieure seule, puis borne inférieure seule).
   (c) *Application numérique* avec $\alpha = 5\,\%$, $n = 10$ et $\sum_{i=1}^n X_i = 28{,}1$: donner l'intervalle de confiance bilatéral pour θ, sachant que $\chi^2_{0{,}025}(20) \approx 9{,}59$ et $\chi^2_{0{,}975}(20) \approx 34{,}17$.

Corrigé : page 46. ♢

Objectif : test bilatéral sur la moyenne et théorème de Gosset

Cet exercice traite le test bilatéral sur la moyenne d'un échantillon gaussien, d'abord à variance connue, puis à variance inconnue : la seconde moitié redémontre, par la projection orthogonale sur la droite engendrée par le vecteur constant, l'indépendance de $\bar{X}_n$ et S_n^2 et la loi de $(n-1)S_n^2/\sigma^2$, c'est-à-dire le théorème de Gosset du chapitre 1, avant d'en tirer le test de Student.

Exercice 2 (Modèle gaussien (⋆⋆)). Soit $\sigma^2 > 0$ un réel fixé (connu) et soit $Z = (X_1, \ldots, X_n)$ un n-échantillon du modèle statistique

$$\big(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\ ,\ \mu \in \mathbb{R}\}\big) \ .$$

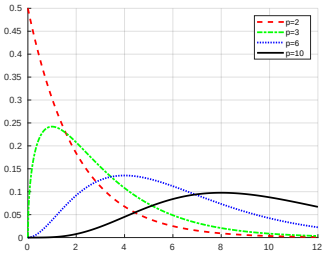
Soit $\mu_0 \in \mathbb{R}$. On souhaite tester

$$H_0 :\ \mu = \mu_0, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \mu \neq \mu_0 \ .$$

Pour $c > 0$, on considère le test pur $\phi_c(Z) := \mathbb{1}_{\{T(Z) \geq c\}}$ dont la statistique de test $T(Z)$ est donnée par

$$T(Z) := \sqrt{n}\, \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{\sigma} \ , \qquad \text{où} \quad \bar{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \ .$$

1. Déterminer la fonction puissance du test (pour une valeur critique c fixée) ; l'exprimer à l'aide de la fonction de répartition Φ de $\mathcal{N}(0,1)$. *La figure 2 trace cette fonction puissance dans le cas $\mu_0 = 0$, pour une valeur critique garantissant un test de niveau $\alpha = 5\,\%$, et pour différentes valeurs de n.*



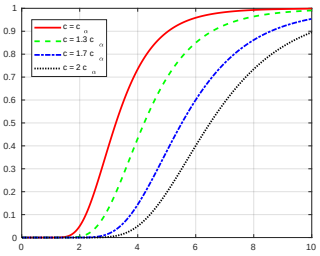


FIGURE 1 – [gauche] Exercice 1. Densité d'une loi du χ^2 pour différents degrés de liberté p ; lorsque $p \geq 2$, le mode de la densité est atteint en $x = p - 2$. [droite] Exercice 1. Fonction puissance de plusieurs tests répondant à la contrainte de niveau ; le test dont la valeur critique est c_α a une taille égale à α.

2. Déterminer, en fonction de la valeur critique c, la taille du test. En déduire la valeur critique d'un test de niveau $\alpha \in]0,1[$.
3. Calculer la p-valeur associée à l'observation Z.

On suppose dorénavant que la variance σ^2 est inconnue, c'est-à-dire que l'observation $Z = (X_1, \ldots, X_n)$ est un n-échantillon du modèle

$$\left(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \left\{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\,,\ \theta := (\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*\right\}\right)\,.$$

4. Montrer que sous $\mathbb{P}_\theta$, les statistiques $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont indépendantes. *Indication : on pourra exprimer $\bar{X}_n$ et S_n^2 à l'aide de la projection orthogonale Π sur le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur constant $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^\top$ de $\mathbb{R}^n$.*
5. Montrer que sous $\mathbb{P}_\theta$, $(n-1)S_n^2/\sigma^2$ suit une loi $\chi^2(n-1)$.

Pour répondre au même problème de test, on propose cette fois le test pur $\widetilde{\phi}_c(Z) := \mathbb{1}_{\{\widetilde{T}(Z) \geq c\}}$, dont la statistique de test est $\widetilde{T}(Z) := \sqrt{n}\,|\bar{X}_n - \mu_0|/S_n$.

6. Sous $\mathbb{P}_\theta$, déterminer la loi de $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_0)/S_n$. *On pourra utiliser la définition de la loi de Student non centrale (Section 3).*
7. Déterminer, en fonction de la valeur critique c, la taille du test.
8. Déterminer la valeur critique d'un test de niveau $\alpha \in]0,1[$.
9. Calculer la p-valeur de l'observation Z.

Corrigé : page 49. ♢

Objectif : intervalle de confiance de longueur minimale pour la loi uniforme

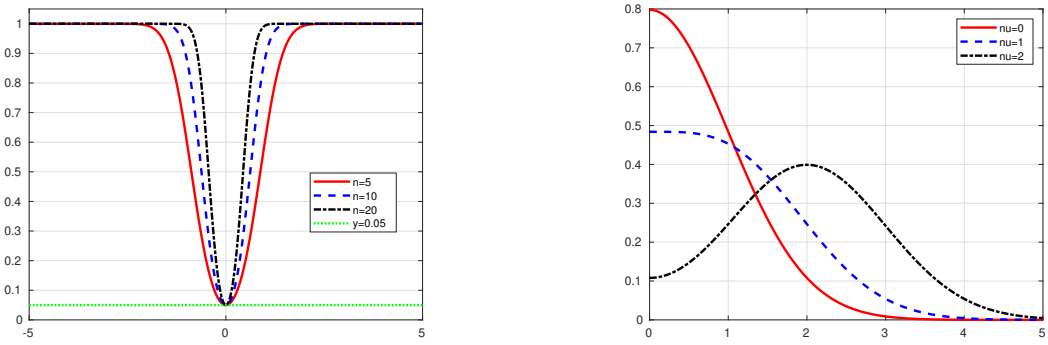


FIGURE 2 – Exercice 2. [gauche] Fonction puissance $\mu \mapsto \beta_c(\mu)$ pour $n \in \{5, 10, 20\}$, avec $\mu_0 = 0$, $\sigma = 1$ et $c = z_{0,975}$; la droite horizontale est d'équation $y = 0{,}05$. [droite] Densité de $|X|$ (à une constante multiplicative près) lorsque $X \sim \mathcal{N}(\nu, 1)$, pour différentes valeurs de ν.

Cet exercice reprend le pivot $X_{n:n}/\theta$ de l'Exemple 1.2 et va au bout de la question laissée ouverte au Section 1.2 : parmi tous les ensembles A_α de probabilité $1 - \alpha$ sous la loi du pivot, lequel donne l'intervalle le plus court ? C'est le seul exemple du cours où la réponse n'est pas l'intervalle symétrique.

Exercice 3 (Intervalle de confiance pour la loi uniforme (⋆)). Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon du modèle $\{\mathcal{U}([0, \theta])\,,\ \theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^*\}$. On pose $X_{n:n} := \max(X_1, \dots, X_n)$.

1. Montrer que $X_{n:n}/\theta$ est une fonction pivotale pour θ. *La figure 3 trace la densité de $X_{n:n}/\theta$ et celle de son inverse $\theta/X_{n:n}$.*
2. Déterminer l'intervalle de confiance de probabilité de couverture $1 - \alpha$ de longueur minimale.

Corrigé : page 50. ♢

4.3 Groupe 2 — Exercices bonus

Guide de lecture. Les quatre exercices qui suivent ne sont pas traités en petite classe. L'exercice **Modèle de Poisson** (⋆) est le plus court : c'est le seul test d'une hypothèse simple contre une alternative simple de la feuille, et donc la seule préparation directe au lemme de Neyman-Pearson du chapitre 5 ; commencez par lui. L'exercice **Modèle gaussien à deux échantillons** (⋆⋆⋆) prolonge l'exercice sur le modèle gaussien du groupe précédent au cas de deux échantillons indépendants : il met en œuvre la dualité entre intervalle et test, puis introduit la loi de Fisher pour comparer deux variances ; il est le plus long de la feuille. L'exercice **Campagne de vaccination** (⋆⋆) applique le même formalisme à des données réelles, avec un changement de point de vue sur le choix de l'hypothèse nulle ; il se lit indépendamment des deux précédents. L'exercice **Test de Wilcoxon** (⋆⋆⋆), seul test non paramétrique du cours et seul test construit par une inégalité de déviation, est le plus technique : on y calcule la loi d'une statistique de rang par un argument de permutation, ce qui ne ressemble à aucun autre calcul de la feuille. Abordez-le en dernier.

Objectif : test d'une hypothèse simple contre une alternative simple dans le modèle de Poisson

Exercice 4 (Modèle de Poisson (⋆)). Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon du modèle statistique $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \{\mathrm{Poi}(\theta)\,,\ \theta > 0\})$. On souhaite tester $H_0 :\ \theta = 1, \quad$ contre $\quad H_1 :\ \theta = 2$.

1. Rappeler la loi de $\sum_{i=1}^n X_i$ sous $\mathbb{P}_\theta$, $\theta > 0$.

Dans la suite, on prend $n = 10$.

2. Proposer un test de niveau 5 %. Quelle est la taille de ce test ? *Comme la statistique de test est à valeurs entières, l'inégalité stricte et l'inégalité large ne donnent pas la même valeur critique (Section 2.2) ; on retient ici l'inégalité stricte, sous laquelle les valeurs numériques ci-dessous sont calculées.*



FIGURE 3 – Exercice 3. Pour $n \in \{5, 10, 15\}$, [gauche] densité $x \mapsto nx^{n-1}$ de $X_{n:n}/\theta$ sur $[0, 1]$ et [droite] densité $y \mapsto ny^{-(n+1)}$ de $\theta/X_{n:n}$ sur $[1, +\infty[$.

3. Donner l'expression de la fonction puissance. *La figure 4 la trace.*
4. Pour chacun des échantillons suivants, calculer la p-valeur.

$$\{2, 3, 3, 1, 4, 0, 1, 4, 0, 0\} \qquad \text{et} \qquad \{4, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2\} .$$

Corrigé : page 50. ♢

Objectif : dualité intervalle-test à deux échantillons gaussiens, et comparaison de deux variances

Exercice 5 (Modèle gaussien à deux échantillons (⋆⋆⋆)). On dispose d'une variable qualitative binaire qui définit deux groupes, et d'une variable quantitative mesurée dans chacun d'eux. On veut savoir si les moyennes observées dans les deux groupes peuvent être considérées comme des estimateurs d'une même moyenne, aux fluctuations de l'échantillonnage près. On observe n mesures dans le groupe 0 et p mesures dans le groupe 1, considérées comme l'observation de mécanismes aléatoires indépendants et gaussiens, de paramètres dépendant uniquement du groupe. On introduit donc le modèle statistique

$$\left(\mathbb{R}^{n+p}, \mathcal{B}(\mathbb{R}^{n+p}), \left\{\mathcal{N}(\mu_0, \sigma^2)^{\otimes n} \otimes \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2)^{\otimes p} \,,\ \theta := (\mu_0, \mu_1, \sigma^2) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_+^*\right\}\right) ,$$

où $X_1, \ldots, X_n$ désignent les n premières variables canoniques et $Y_1, \ldots, Y_p$ les p dernières.

1. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre θ.
2. Construire un intervalle de confiance pour $\mu_0 - \mu_1$ de niveau de couverture $1 - \alpha$.
3. En déduire un test de niveau α de l'hypothèse $H_0 : \ \mu_0 = \mu_1, \quad$ contre $\quad H_1 : \ \mu_0 \neq \mu_1$.
4. Construire un test de niveau α de l'hypothèse $H_0 : \ \mu_0 \leq \mu_1, \quad$ contre $\quad H_1 : \ \mu_0 > \mu_1$.

On utilise ce test pour comparer la consistance de deux correcteurs de l'examen d'entrée à l'École polytechnique, à partir des notes qu'ils ont attribuées (sur 100) :

	Correcteur #1	Correcteur #2
Nombre d'observations	120	120
Moyenne	75	74,99
Écart-type	8,72	6,54

5. Quelle est la p-valeur du test ? Qu'en concluez-vous ?

On suppose maintenant que les variances des deux groupes sont différentes, notées σ_0^2 et σ_1^2 ; le paramètre devient $\theta := (\mu_0, \mu_1, \sigma_0^2, \sigma_1^2)$.

6. Construire une fonction pivotale pour σ_1^2/σ_0^2. *On pourra utiliser la loi de Fisher (Section 3) ; la figure 5 en trace la densité pour deux jeux de paramètres.*
7. En déduire un test de niveau α de l'hypothèse $H_0 : \sigma_0^2 \leq \sigma_1^2$, contre $H_1 : \sigma_0^2 > \sigma_1^2$.
8. Calculer la p-valeur de ce test.

Corrigé : page 51. ♢

Objectif : choix de l'hypothèse nulle sur des données réelles

Exercice 6 (Campagne de vaccination (⋆⋆)). Des plaignants[1] ont poursuivi en justice le ministère de la Santé à la suite d'une campagne de vaccination menée sur des enfants et ayant entraîné des dommages fonctionnels irréversibles pour certains d'entre eux. Ce vaccin était connu pour entraîner ce type de dommages en de très rares circonstances : des études antérieures menées dans d'autres pays avaient établi un risque moyen d'un cas sur 310 000 vaccinations. Les plaignants avaient été informés de ce risque et l'avaient accepté. Les doses ayant provoqué les dommages objet de la plainte provenaient d'un lot ayant servi à vacciner un groupe de 300 533 enfants, parmi lesquels quatre cas de dommages ont été détectés.

1. On modélise l'événement « le vaccin provoque des dommages fonctionnels irréversibles sur l'enfant i » par une variable aléatoire de Bernoulli X_i de paramètre p. Calculer la valeur p_0 du paramètre correspondant aux résultats des études antérieures.

On considère le test $H_0 : p \leq p_0$, contre $H_1 : p > p_0$; l'hypothèse nulle correspond au risque que les plaignants avaient accepté.

2. On pose $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$ avec $n = 300\,533$. Pour $\alpha \in [0, 1]$, déterminer un test de niveau α fondé sur la statistique S_n. *Comme S_n est à valeurs entières, on retient ici l'inégalité stricte dans la région de rejet (Section 2.2), qui est celle sous laquelle les valeurs numériques ci-dessous ont été calculées.*
3. On donne $\mathbb{P}_{p_0}(S_n > 0) = 0{,}6207$, $\mathbb{P}_{p_0}(S_n > 1) = 0{,}2530$, $\mathbb{P}_{p_0}(S_n > 2) = 0{,}0748$, $\mathbb{P}_{p_0}(S_n > 3) = 0{,}0172$, $\mathbb{P}_{p_0}(S_n > 4) = 0{,}0032$. Le test rejette-t-il H_0 au niveau 5 % ? au niveau 1 % ?
4. Quelle est la p-valeur de l'observation ?

On peut aussi modéliser la loi du nombre S_n de cas de dommages par une loi de Poisson de paramètre θ.

5. Calculer la valeur θ_0 attendue si le vaccin est conforme aux études antérieures.
6. Les plaignants demandent que le test établisse effectivement que le nombre moyen d'accidents reste inférieur à θ_0 : pour eux, ce nombre moyen est supérieur à θ_0, sauf preuve du contraire. Proposer un test fondé sur S_n traduisant ce point de vue.
7. Donner la p-valeur de ce test. Le test rejette-t-il H_0 au seuil de 5 % ?

Corrigé : page 53. ♢

Objectif : test non paramétrique par la statistique de rang de Wilcoxon

Exercice 7 (Test de Wilcoxon (⋆⋆⋆)). On rappelle que pour une suite de réels $x_1, \ldots, x_q$, la notation $x_{\ell:q}$ désigne la suite ordonnée : $x_{1:q} \leq x_{2:q} \leq \cdots \leq x_{q:q}$.

Une firme pharmaceutique a mis au point une nouvelle molécule destinée à faire baisser le taux de sucre dans le sang, et la compare à un placebo. Elle réunit $n + m$ patients ; à un premier groupe de m individus, elle administre un placebo (sans le leur dire), et au second sa nouvelle molécule. Après un délai approprié, on mesure les taux de glycémie $\{X_i\}_{i=1,\ldots,n}$ et $\{Y_j\}_{j=1,\ldots,m}$ dans les deux groupes.

On suppose que les variables aléatoires $(X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m)$ sont indépendantes ; que les X_i ont même loi, de fonction de répartition F_X continue ; et que les Y_j ont même loi, de fonction de répartition

1. M. Aitkin. Evidence and the Posterior Bayes Factor. *Math. Scientist*, vol. 17, pp. 15-25 (1992).

F_Y continue. On veut tester si les lois des X et des Y sont les mêmes, ou si les Y_i sont stochastiquement plus petits que les X_i, c'est-à-dire $F_X < F_Y$: on teste donc $H_0 : F_X = F_Y$ contre $H_1 : F_X < F_Y$.

On pose $Z_i := X_i$ pour $i = 1, \ldots, n$ et $Z_{n+i} := Y_i$ pour $i = 1, \ldots, m$, et l'on note R_i le rang de Z_i dans la suite $(Z_1, \ldots, Z_{n+m})$, c'est-à-dire $R_i = \ell$ si $Z_i = Z_{\ell:n+m}$. La *statistique de Wilcoxon* est définie par $W_{n,m} := \sum_{i=1}^{n} R_i$; sous H_1, elle est plus grande que sous H_0.

1. Soit $N := n + m$. Montrer que la *statistique de rang* $R := (R_1, \ldots, R_N)$ suit, sous H_0, la loi uniforme sur l'ensemble $\mathcal{S}_N$ des permutations de $\{1, \ldots, N\}$. En déduire que sous H_0, la statistique de Wilcoxon est *libre*, c'est-à-dire que la loi de $W_{n,m}$ ne dépend pas de F_X. Quelle est la loi de R_i sous H_0 ?
2. Montrer que sous H_0, $\mathbb{E}_0[W_{n,m}] = n(n + m + 1)/2$.
3. Montrer que sous H_0,

$$\mathrm{Var}_0(W_{n,m}) = n\ \mathrm{Var}_0(R_1) + n(n-1)\ \mathrm{Cov}_0(R_1, R_2)\ , \qquad 0 = \mathrm{Var}_0\Big(\sum_{i=1}^{n+m} R_i\Big) = (n+m)\ \mathrm{Var}_0(R_1) + (n+m)(n+m-1)\ \mathrm{Cov}_0(R_1,$$

   et en déduire que $\mathrm{Var}_0(W_{n,m}) = nm(n + m + 1)/12$.
4. Proposer un test de niveau α.

Corrigé : page 53. ♢

4.4 Corrigés des exercices

Les corrigés ci-dessous reprennent, en les complétant et en corrigeant les points signalés en tête de fichier, ceux distribués avec la feuille de petite classe de 2025. Les résultats des chapitres précédents (loi Gamma et loi du χ^2, théorèmes de Cochran et de Gosset, inégalité de Bienaymé-Tchebychev) sont appelés par un renvoi et ne sont pas redémontrés, sauf lorsque leur redémonstration fait l'objet même de la question.

Corrigé de l'exercice 1 – Modèle exponentiel

Posons $Z = (X_1, \dots, X_n)$.

1. (a) Une loi exponentielle d'intensité λ est une loi Gamma de paramètres $(1, \lambda)$, et si Y suit une loi Gamma de paramètres (a, b), alors cY suit, pour tout $c > 0$, une loi Gamma de paramètres $(a, b/c)$ (Section 2). Ici $X_i \sim \mathcal{E}(1/\theta)$ sous $p_\theta \cdot \mathrm{Leb}$, donc $2X_i/\theta$ suit une loi Gamma de paramètres $(1, 2)$, c'est-à-dire une loi $\chi^2(2)$. Par indépendance des X_i et stabilité de la famille Gamma à taux fixé par somme des paramètres de forme,

$$2\theta^{-1} \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \chi^2(2n) \qquad \text{sous } p_\theta \cdot \mathrm{Leb}\ .$$

On dit que $2\theta^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$ est une *fonction pivotale* : sa loi ne dépend pas de θ.

(b) La vraisemblance s'écrit $\theta \mapsto \theta^{-n} \exp\big(-\theta^{-1} \sum_{i=1}^n X_i\big)$ sur $(\mathbb{R}_+^*)^n$; sa log-vraisemblance normalisée $\theta \mapsto -\log\theta - \bar{X}_n/\theta$ tend vers $-\infty$ en 0^+ et en $+\infty$, et sa dérivée s'annule en l'unique point $\bar{X}_n$, qui en est donc le maximum : $\hat{\theta}_n^{\mathrm{MV}} = \bar{X}_n$. Comme $\mathbb{E}_\theta[X_1] = \theta$, l'estimateur des moments associé à $T(x) = x$ est le même : $\hat{\theta}_n^{\mathrm{MV}} = \bar{X}_n$.

(c) On pose $T(Z) := (n\theta_0)^{-1} \sum_{i=1}^n X_i - 1$, proche de 0 sous H_0 et supérieure à 0 sous H_1, d'où une région de rejet de la forme $\mathcal{R} = \{T(z) \geq c\}$. Le niveau impose

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(Z \in \mathcal{R}) = \mathbb{P}_{\theta_0}\big(T(Z) \geq c\big) = \mathbb{P}_{\theta_0}\Big(2\theta_0^{-1} \sum_{i=1}^n X_i \geq 2n(c{+}1)\Big) = \mathbb{P}\big(\chi^2(2n) \geq 2n(c{+}1)\big)\ ,$$

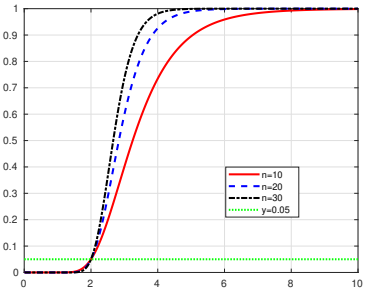
en utilisant la fonction pivotale de la question 1(a). La fonction de répartition de $\chi^2(2n)$ étant continue, on choisit c tel que $2n(c+1) = \chi^2_{1-\alpha}(2n)$, d'où la région de rejet

$$\mathcal{R} = \Big\{ z \in (\mathbb{R}_+)^n : 2\theta_0^{-1} \sum_{i=1}^n z_i \geq \chi^2_{1-\alpha}(2n) \Big\}\ .$$

(d) Pour tout $\theta \geq \theta_0$,

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}_\theta\Big(2\theta_0^{-1} \sum_{i=1}^n X_i \geq \chi^2_{1-\alpha}(2n)\Big) = \mathbb{P}_\theta\Big(2\theta^{-1} \sum_{i=1}^n X_i \geq \frac{\theta_0}{\theta}\, \chi^2_{1-\alpha}(2n)\Big) = \mathbb{P}\Big(\chi^2(2n) \geq \frac{\theta_0}{\theta}\, \chi^2_{1-\alpha}(2n)\Big)\ .$$

L'hypothèse H_0 étant simple, la taille et le niveau coïncident : $\overline{\alpha}(\phi) = \mathbb{P}_{\theta_0}(Z \in \mathcal{R}) = \alpha$. La figure ci-dessous trace β pour différentes valeurs de n : toutes valent 0,05 en $\theta = \theta_0 = 2$, et pour $\theta > \theta_0$ fixé, $n \mapsto \beta(\theta)$ croît vers 1.

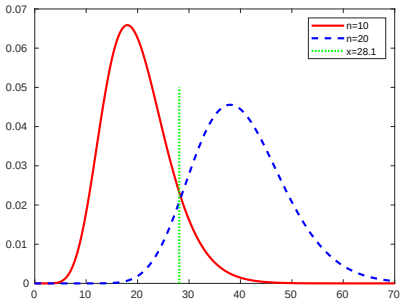


Fonction puissance du test de l'exercice 1, pour différentes valeurs de n, lorsque $\alpha = 0{,}05$; la droite horizontale est d'équation $y = \alpha$.

(e) Pour $\alpha < \alpha'$, $\chi^2_{1-\alpha}(2n) > \chi^2_{1-\alpha'}(2n)$, donc $\mathcal{R}_\alpha \subset \mathcal{R}_{\alpha'}$: la p-valeur est le plus petit niveau à partir duquel le test rejette compte tenu de l'observation, soit $\hat{\alpha}(Z)$ solution de $2\sum_{i=1}^n X_i/\theta_0 = \chi^2_{1-\hat{\alpha}(Z)}(2n)$, c'est-à-dire

$$\hat{\alpha}(Z) = \mathbb{P}\Big(\chi^2(2n) \geq \frac{2}{\theta_0}\sum_{i=1}^n X_i\Big) .$$

Pour $\theta_0 = 2$, $n = 10$ et $\sum_{i=1}^n X_i = 28{,}1$, on a $2\sum_i X_i/\theta_0 = 28{,}1$, d'où $\hat{\alpha}(Z) = \mathbb{P}(\chi^2(20) \geq 28{,}1) \simeq 10{,}7\,\%$: on ne rejette pas H_0 au niveau $5\,\%$, mais on la rejetterait au niveau $11\,\%$. La figure ci-dessous trace la densité de $T(Z)$ sous H_0 pour différentes valeurs de n, avec un trait vertical à la valeur observée ; on observe que $n \mapsto \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > t_\star)$ est croissante.



Densité de $T(Z) = 2\sum_{k=1}^n X_k/\theta_0$ *sous* $p_{\theta_0} \cdot \mathrm{Leb}$, *pour différentes valeurs de* n.

2. (a) Pour l'hypothèse composite $H_0 = \{\theta \le \theta_0\}$ contre $H_1 = \{\theta > \theta_0\}$, la région de rejet est

$$\mathcal{R}' = \Big\{ z \in (\mathbb{R}_+)^n : 2\theta_0^{-1} \sum_{i=1}^n z_i \ge d \Big\}$$

pour une valeur critique d à déterminer.

(b) La fonction puissance est $\theta \mapsto \mathbb{P}\big(\chi^2(2n) \ge d\,\theta_0/\theta\big)$, qui est croissante en θ ; la taille du test vaut donc $\mathbb{P}_{\theta_0}\big(\chi^2(2n) \ge d\big)$, et un test de niveau α impose $d = \chi^2_{1-\alpha}(2n)$. Le test est alors identique à celui de la question 1, et sa p-valeur également.

3. (a) Sous $\mathbb{P}_\theta$, $G(Z,\theta) := 2\theta^{-1}\sum_{i=1}^n X_i \sim \chi^2(2n)$, donc pour tout $\alpha \in]0,1[$,

$$\mathbb{P}_\theta\Big(\chi^2_{\alpha/2}(2n) \le 2\theta^{-1}\sum_{i=1}^n X_i \le \chi^2_{1-\alpha/2}(2n)\Big) = 1-\alpha\,,$$

et l'inversion en θ donne, pour tout θ,

$$\mathbb{P}_\theta\Big(\frac{2\sum_{i=1}^n X_i}{\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)} \le \theta \le \frac{2\sum_{i=1}^n X_i}{\chi^2_{\alpha/2}(2n)}\Big) = 1-\alpha\,,$$

d'où l'intervalle de confiance bilatéral exact de niveau $1-\alpha$.

(b) *Borne supérieure seule.* On veut $\mathbb{P}_\theta(\theta \le U) = 1-\alpha$; comme $\{\theta \le U\} = \{G(Z,\theta) \ge 2\sum_i X_i/U\}$ et $\mathbb{P}_\theta(G(Z,\theta) \ge \chi^2_\alpha(2n)) = 1-\alpha$, on pose $2\sum_i X_i/U = \chi^2_\alpha(2n)$, d'où

$$\mathbb{P}_\theta\Big(\theta \in \Big]-\infty,\ \frac{2\sum_{i=1}^n X_i}{\chi^2_\alpha(2n)}\Big]\Big) = 1-\alpha\ .$$

Borne inférieure seule. Par le même argument avec $\mathbb{P}_\theta(G(Z,\theta) \le \chi^2_{1-\alpha}(2n)) = 1-\alpha$,

$$\mathbb{P}_\theta\Big(\theta \in \Big[\frac{2\sum_{i=1}^n X_i}{\chi^2_{1-\alpha}(2n)},\ +\infty\Big[\Big) = 1-\alpha\ .$$

(c) Avec $\alpha = 5\,\%$, $n = 10$, $\sum_i X_i = 28{,}1$ (donc $2n = 20$ et $2\sum_i X_i = 56{,}2$) et les valeurs données $\chi^2_{0{,}025}(20) \approx 9{,}59$, $\chi^2_{0{,}975}(20) \approx 34{,}17$,

$$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\theta) = \Big[\frac{56{,}2}{34{,}17},\ \frac{56{,}2}{9{,}59}\Big] \approx [1{,}64,\ 5{,}86]\ .$$

Corrigé de l'exercice 2 – Modèle gaussien

Sous $\mathbb{P}_\mu$, $\bar X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$, donc $T(Z) \sim |\mathcal{N}(\sqrt{n}(\mu-\mu_0)/\sigma, 1)|$.

1. Notons $W \sim \mathcal{N}(0,1)$. Pour tout $c > 0$,

$$\beta_c(\mu) = \mathbb{P}_\mu\big(T(Z) \ge c\big) = \mathbb{P}\Big(\Big|\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\mu-\mu_0)+W\Big| \ge c\Big) = 1-\Phi\Big(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\mu_0-\mu)+c\Big)+\Phi\Big(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\mu_0-\mu)-c\Big)\ .$$

2. Le risque de première espèce vaut

$$\overline{\alpha}_c = \beta_c(\mu_0) = 1-\Phi(c)+\Phi(-c) = 2\big(1-\Phi(c)\big)\ ,$$

en utilisant $\Phi(-c) = 1-\Phi(c)$. La valeur critique d'un test de niveau α vérifie $2(1-\Phi(c_\alpha)) = \alpha$, soit $c_\alpha = z_{1-\alpha/2}$.

3. Pour $0 \le \alpha < \alpha' \le 1$, $z_{1-\alpha/2} > z_{1-\alpha'/2}$ donc $\mathcal{R}_\alpha \subset \mathcal{R}_{\alpha'}$: la p-valeur est le plus petit niveau qui rejette compte tenu de l'observation, donc $\hat\alpha(Z)$ vérifie $T(Z) = z_{1-\hat\alpha(Z)/2}$, d'où

$$\hat\alpha(Z) = 2\big(1-\Phi(T(Z))\big)\ .$$

4. Soient $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ le vecteur constant, I_n la matrice identité et Π la projection orthogonale sur la droite engendrée par $\mathbf{1}$. On a $\bar X_n = n^{-1}\mathbf{1}^\top \Pi Z$ et $S_n^2 = (n-1)^{-1}\|(\mathrm{I}_n-\Pi)Z\|^2$. Sous $\mathbb{P}_\theta$, $Z \sim \mathcal{N}_n(\mu\mathbf{1}, \sigma^2\mathrm{I}_n)$, donc, par le théorème de Cochran appliqué à la décomposition orthogonale $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus (\mathbb{R}\mathbf{1})^\perp$, les vecteurs ΠZ et $(\mathrm{I}_n-\Pi)Z$ sont indépendants : $\bar X_n$, fonction du premier, et S_n^2, fonction du second, le sont donc aussi.

5. Toujours par le théorème de Cochran, $\|(\mathrm{I}_n-\Pi)Z\|^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, la dimension de $(\mathbb{R}\mathbf{1})^\perp$ étant $n-1$; d'où $(n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$.

6. Sous $\mathbb{P}_\theta$, $\sqrt{n}(\bar X_n-\mu_0)/\sigma \sim \mathcal{N}\big(\sqrt{n}(\mu-\mu_0)/\sigma, 1\big)$ et $S_n/\sigma = \sqrt{(n-1)S_n^2/\sigma^2/(n-1)}$, ces deux variables étant indépendantes par les questions précédentes ; par définition de la loi de Student non centrale (Section 3),

$$\frac{\sqrt{n}(\bar X_n-\mu_0)}{S_n}$$

suit une loi de Student non centrale à $n-1$ degrés de liberté et de paramètre de non-centralité $\gamma = \sqrt{n}(\mu-\mu_0)/\sigma$.

7. Notons $F_{\mathrm{t}(n-1)}$ la fonction de répartition de $\mathrm{t}(n-1)$. En répétant l'argument de la question 2, la taille du test vaut $\overline{\alpha}_c = 2(1 - F_{\mathrm{t}(n-1)}(c))$.
8. La valeur critique d'un test de niveau α est $c_\alpha = \mathrm{t}^{(n-1)}_{1-\alpha/2}$: c'est la plus petite valeur qui garantit le niveau, donc celle qui maximise la puissance parmi les tests de cette forme qui le garantissent.
9. En répétant l'argument de la question 3, la p-valeur du second test est $\widehat{\alpha}(Z) = 2(1 - F_{\mathrm{t}(n-1)}(\widetilde{T}(Z)))$.

Corrigé de l'exercice 3 – Intervalle de confiance pour la loi uniforme

Sous $\mathbb{P}_\theta$, les X_i sont i.i.d. de loi $\mathcal{U}([0,\theta])$.

1. Pour $x < 0$, $\mathbb{P}_\theta(X_{n:n}/\theta \le x) = 0$; pour $x > 1$, cette probabilité vaut 1 ; et pour $x \in [0,1]$,
$$\mathbb{P}_\theta(X_{n:n}/\theta \le x) = \mathbb{P}_\theta\Big(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \le \theta x\}\Big) = x^n \,.$$
Cette loi ne dépendant pas de θ, $X_{n:n}/\theta$ est une fonction pivotale.
2. Soit $I := \big[X_{n:n},\ X_{n:n}/\alpha^{1/n}\big]$; on a
$$\mathbb{P}_\theta(\theta \in I) = \mathbb{P}_\theta\big(X_{n:n}/\theta \in [\alpha^{1/n}, 1]\big) = 1 - \alpha^{1\cdot n/n} = 1 - \alpha \,,$$
donc I est un intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$. Vérifions que sa longueur est minimale parmi les intervalles $I_{a,b} := [X_{n:n}/a, X_{n:n}/b]$.
Étape A. Pour que $I_{a,b}$ soit de niveau $1-\alpha$, il faut $\mathbb{P}_\theta(\theta \in I_{a,b}) = \mathbb{P}_\theta(X_{n:n}/\theta \in [b,a]) = (a \wedge 1)^n - (b \vee 0)^n \ge 1 - \alpha$; on peut se restreindre à $a \le 1$ et $b \ge 0$, donc chercher $0 \le b < a \le 1$ tels que $a^n \ge 1 - \alpha + b^n$.
Étape B. La longueur de $I_{a,b}$ est $\ell = 1/b - 1/a$, et la condition précédente donne
$$\ell \ge \frac{1}{a}\Big(\frac{1}{(1 - a^{-n}(1-\alpha))^{1/n}} - 1\Big) \,,$$
fonction décroissante de a sur $\mathbb{R}_+^*$: la borne inférieure sur ℓ est minimale, donc la longueur potentiellement la plus petite, pour $a = 1$.
Étape C. Les conditions sur b deviennent alors $0 \le b \le \alpha^{1/n}$ et $\ell \ge \alpha^{-1/n} - 1$. Comme on cherche la longueur minimale, on prend $\ell = \alpha^{-1/n} - 1$, soit $1/b = \alpha^{-1/n}$, ce qui redonne l'intervalle I proposé.

Corrigé de l'exercice 4 – Modèle de Poisson

1. Si $X \sim \mathrm{Poi}(\theta_1)$ et $Y \sim \mathrm{Poi}(\theta_2)$ sont indépendantes, alors $X + Y \sim \mathrm{Poi}(\theta_1 + \theta_2)$: les fonctions génératrices se multiplient, $G_X(s)G_Y(s) = \exp(-(\theta_1+\theta_2)(1-s))$, qui est celle de $\mathrm{Poi}(\theta_1+\theta_2)$, et la fonction génératrice caractérise la loi. Comme les X_i sont i.i.d. de loi $\mathrm{Poi}(\theta)$ sous $\mathbb{P}_\theta$, $\sum_{i=1}^n X_i \sim \mathrm{Poi}(n\theta)$.
2. Posons $T(Z) := \sum_{i=1}^n X_i$. Sous H_0 ($\theta = 1$), $T(Z) \sim \mathrm{Poi}(n)$, d'espérance n ; sous H_1 ($\theta = 2$), $T(Z) \sim \mathrm{Poi}(2n)$, d'espérance $2n$: $T(Z)$ prend des valeurs plus grandes sous H_1, d'où une région de rejet $\mathcal{R} = \{T(z) > c\}$ (inégalité stricte, cf. l'énoncé). On calibre c pour que $\mathbb{P}_1(T(Z) > c) \le \alpha$, c'est-à-dire $\mathbb{P}_1(T(Z) \le c) > 1 - \alpha$, soit
$$c_\alpha = \inf\big\{t \in \mathbb{R}\,,\ F_{\mathrm{Poi}(10)}(t) > 1 - \alpha\big\} \,.$$

Pour $n = 10$, $F_{\mathrm{Poi}(10)}(14) \simeq 0{,}917$ et $F_{\mathrm{Poi}(10)}(15) \simeq 0{,}951$, d'où $c_{5\,\%} = 15$ et $\mathcal{R}_{0,05} = \{z : T(z) > 15\}$. La taille de ce test est $\mathbb{P}_1(T(Z) > 15) = \mathbb{P}(\mathrm{Poi}(10) > 15) \simeq 4{,}9\,\% < 5\,\%$: c'est un exemple de test dont le niveau et la taille diffèrent.

3. La fonction puissance est $\theta \mapsto \mathbb{P}_\theta(T(Z) > 15) = \mathbb{P}(\mathrm{Poi}(10\theta) > 15)$, tracée sur la figure 4.
4. Soient $0 < \alpha < \alpha' < 1$; la région de rejet étant de la forme $\{T(Z) > c_\alpha\}$ avec $c_{\alpha'} < c_\alpha$, on a $\mathcal{R}_\alpha \subset \mathcal{R}_{\alpha'}$. Comme $T(Z)$ est à valeurs entières, la plus petite région de rejet contenant $T(Z)$ correspond à $c_{\hat\alpha(Z)} = T(Z) - 1$, d'où

$$\hat\alpha(Z) = \mathbb{P}\big(\mathrm{Poi}(10) > T(Z) - 1\big) = 1 - \mathbb{P}\big(\mathrm{Poi}(10) \leq T(Z) - 1\big) \,.$$

Pour le premier échantillon, $T(Z) = 18$, donc $\hat\alpha(Z) = 0{,}0143$: comme $18 \in \mathcal{R}_{0,05}$, on rejette H_0 au niveau $5\,\%$. Pour le second, $T(Z) = 13$, donc $\hat\alpha(Z) = 0{,}2084$: on ne rejette pas H_0 au niveau $5\,\%$. Dans ce cas, ou bien H_0 est vraie et la décision est correcte, ou bien H_1 est vraie et l'on se trompe en ne rejetant pas H_0, avec une probabilité $\mathbb{P}_2(T(Z) \leq 15) \simeq 15{,}7\,\%$.

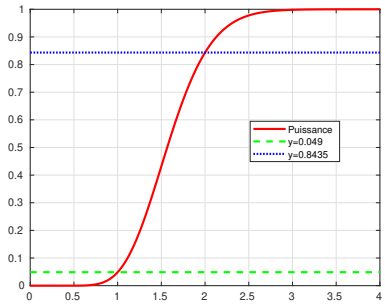


FIGURE 4 – Exercice 4. Fonction puissance $\theta \mapsto \mathbb{P}_\theta(T(Z) > 15)$ du test.

Corrigé de l'exercice 5 – Modèle gaussien à deux échantillons

1. La log-vraisemblance s'écrit, pour $\theta = (\mu_0, \mu_1, \sigma^2)$,

$$-\frac{n+p}{2}\log\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{j=1}^p (Y_j - \mu_1)^2 \,,$$

maximisée en

$$\hat\mu_{0,n} := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \,, \qquad \hat\mu_{1,p} := \frac{1}{p}\sum_{j=1}^p Y_j \,, \qquad \hat\sigma^2_{n,p} := \frac{1}{n+p}\Big(\sum_{i=1}^n (X_i - \hat\mu_{0,n})^2 + \sum_{j=1}^p (Y_j - \hat\mu_{1,p})^2\Big) \,.$$

2. Sous $\mathbb{P}_\theta$, $\hat\mu_{0,n} - \hat\mu_{1,p} \sim \mathcal{N}\big(\mu_0 - \mu_1, \sigma^2(n^{-1} + p^{-1})\big)$. Posons

$$S^2_{n,p} := \frac{1}{n+p-2}\Big(\sum_{i=1}^n (X_i - \hat\mu_{0,n})^2 + \sum_{j=1}^p (Y_j - \hat\mu_{1,p})^2\Big) = \frac{n+p}{n+p-2}\,\hat\sigma^2_{n,p} \,.$$

En procédant comme à l'Exercice 2, on montre que, sous $\mathbb{P}_\theta$, $S^2_{n,p}$ est indépendant de $\hat\mu_{0,n} - \hat\mu_{1,p}$ et $(n+p-2)S^2_{n,p}/\sigma^2 \sim \chi^2(n+p-2)$; par définition de la loi de Student,

$$G(Z,\theta) := \sqrt{\frac{np}{n+p}}\,\frac{(\hat\mu_{0,n} - \hat\mu_{1,p}) - (\mu_0 - \mu_1)}{S_{n,p}} \sim \mathrm{t}(n+p-2) \,,$$

et G est une fonction pivotale pour $\mu_0 - \mu_1$. En prenant pour A_α l'intervalle délimité par les quantiles d'ordre $\alpha/2$ et $1-\alpha/2$ de $\mathrm{t}(n+p-2)$ (le plus court à niveau fixé, la densité de Student étant paire et unimodale), on obtient l'intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$

$$\mathcal{I}(Z) = \left[\hat{\mu}_{0,n} - \hat{\mu}_{1,p} \pm \mathrm{t}_{1-\alpha/2}^{(n+p-2)} \sqrt{\frac{n+p}{np}}\, S_{n,p}\right] .$$

3. Soit le test de région de rejet

$$\mathcal{R}_\alpha := \left\{ z : \sqrt{\frac{np}{n+p}}\, \frac{|\hat{\mu}_{0,n}(z) - \hat{\mu}_{1,p}(z)|}{S_{n,p}(z)} \geq \mathrm{t}_{1-\alpha/2}^{(n+p-2)} \right\} ,$$

qui est le test dual de l'intervalle $\mathcal{I}(Z)$: $\mathcal{R}_\alpha = \{z : G(z; \mu_0, \mu_0, \sigma^2) \notin A_\alpha\}$. Pour $\theta = (\mu_0, \mu_0, \sigma^2) \in \Theta_0$, $\mathbb{P}_\theta(Z \in \mathcal{R}_\alpha) = \alpha$; la taille du test vaut donc α.

4. Soit le test de région de rejet

$$\mathcal{R}_\alpha := \left\{ z : \sqrt{\frac{np}{n+p}}\, \frac{\hat{\mu}_{0,n}(z) - \hat{\mu}_{1,p}(z)}{S_{n,p}(z)} \geq \mathrm{t}_{1-\alpha}^{(n+p-2)} \right\} .$$

Pour θ tel que $\mu_0 - \mu_1 \leq 0$, en notant $W_{n+p-2} \sim \mathrm{t}(n+p-2)$,

$$\mathbb{P}_\theta(Z \in \mathcal{R}_\alpha) = \mathbb{P}\Big(W_{n+p-2} + \sqrt{\frac{np}{n+p}}\, \frac{\mu_0 - \mu_1}{S_{n,p}(Z)} \geq \mathrm{t}_{1-\alpha}^{(n+p-2)} \Big) \leq \mathbb{P}\big(W_{n+p-2} \geq \mathrm{t}_{1-\alpha}^{(n+p-2)} \big) = \alpha ,$$

avec égalité pour $\mu_0 = \mu_1$: la taille et le niveau valent α.

5. D'après la question 3, la p-valeur $\hat{\alpha}(Z)$ vérifie $\sqrt{np/(n+p)}\, |\hat{\mu}_{0,n}(Z) - \hat{\mu}_{1,p}(Z)| / S_{n,p}(Z) = \mathrm{t}_{1-\hat{\alpha}(Z)/2}^{(n+p-2)}$. Avec $n = p = 120$, $\hat{\mu}_{0,n} = 75$, $\hat{\mu}_{1,p} = 74{,}99$ et $S_{n,p} = \sqrt{\frac{n}{n+p-2} 8{,}72^2 + \frac{p}{n+p-2} 6{,}54^2}$, on trouve $\mathrm{t}_{1-\hat{\alpha}(Z)/2}^{(238)} = 0{,}01$, soit $\hat{\alpha}(Z) = 1 - 0{,}5040 = 0{,}4960$: tout test de niveau raisonnable ne rejette pas H_0, ce qui est cohérent avec la consistance des deux correcteurs.

6. Sous $\mathbb{P}_\theta$, $\sigma_0^{-2} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu}_{0,n})^2 \sim \chi^2(n-1)$ et $\sigma_1^{-2} \sum_{j=1}^p (Y_j - \hat{\mu}_{1,p})^2 \sim \chi^2(p-1)$, ces deux variables étant indépendantes car fonctions respectivement des X_i et des Y_j. Par définition de la loi de Fisher,

$$G(Z, \theta) := \frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2} \cdot \frac{(n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu}_{0,n})^2}{(p-1)^{-1} \sum_{j=1}^p (Y_j - \hat{\mu}_{1,p})^2} \sim \mathrm{F}(n-1, p-1) ,$$

et G est une fonction pivotale pour σ_1^2/σ_0^2.

7. Notons $\mathrm{f}_{1-\alpha}(k_1, k_2)$ le quantile d'ordre $1-\alpha$ de $\mathrm{F}(k_1, k_2)$, et $W \sim \mathrm{F}(n-1, p-1)$. Considérons le test de région de rejet

$$\mathcal{R}_\alpha := \left\{ z : \frac{(n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu}_{0,n})^2}{(p-1)^{-1} \sum_{j=1}^p (Y_j - \hat{\mu}_{1,p})^2} \geq \mathrm{f}_{1-\alpha}(n-1, p-1) \right\} .$$

Pour θ tel que $\sigma_0^2 \leq \sigma_1^2$,

$$\mathbb{P}_\theta(Z \in \mathcal{R}_\alpha) = \mathbb{P}\Big(\frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2}\, W \geq \mathrm{f}_{1-\alpha}(n-1, p-1) \Big) \leq \mathbb{P}\big(W \geq \mathrm{f}_{1-\alpha}(n-1, p-1) \big) = \alpha ,$$

avec égalité pour $\sigma_0^2 = \sigma_1^2$: la taille et le niveau valent α. La densité de $\mathrm{F}(n-1, p-1)$ est tracée sur la figure 5.

8. Soit $T(Z)$ la statistique de la question précédente. La p-valeur est le plus petit α tel que $T(Z) \geq \mathrm{f}_{1-\alpha}(n-1, p-1)$; en notant $F_{n-1,p-1}$ la fonction de répartition de $\mathrm{F}(n-1, p-1)$, continue et strictement croissante, $\alpha \mapsto \mathrm{f}_{1-\alpha}(n-1, p-1) = F_{n-1,p-1}^{-1}(1-\alpha)$ est décroissante et bijective de $]0,1[$ dans $\mathbb{R}_+^*$, d'où

$$\hat{\alpha}(Z) = 1 - F_{n-1,p-1}(T(Z)) .$$

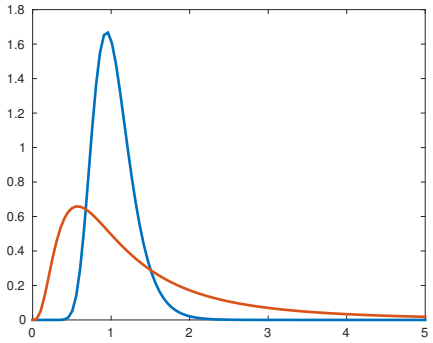


FIGURE 5 – Exercice 5. Densité d'une loi de Fisher de paramètres $(10, 5)$ en rouge, et $(100, 50)$ en bleu.

Corrigé de l'exercice 6 – Campagne de vaccination

Le modèle statistique est $\big(\{0,1\}^n, \mathcal{P}(\{0,1\}^n), \{\mathcal{B}\mathrm{er}(p)^{\otimes n}\,,\ p \in]0,1[\}\big)$.

1. La proportion annoncée est $p_0 = 1/310\,000 \approx 3{,}23 \cdot 10^{-6}$.
2. Pour une région de rejet $\{S_n > c\}$, le risque de première espèce est $\sup_{p \le p_0} \mathbb{P}_p(S_n > c) = \mathbb{P}_{p_0}(S_n > c)$: en effet, si $p \le p_0$, S_n a même loi que $\sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{\{U_k \le p\}}$ pour des U_k i.i.d. de loi $\mathcal{U}([0,1])$, et $\sum_k \mathbb{1}_{\{U_k \le p\}} \le \sum_k \mathbb{1}_{\{U_k \le p_0\}}$ entraîne $\mathbb{P}_p(S_n > c) \le \mathbb{P}_{p_0}(S_n > c)$. Sous $\mathbb{P}_{p_0}$, $S_n \sim \mathrm{Bin}(n, p_0)$, et un test de niveau α impose
$$c_\alpha := \inf\{0 \le c \le n\,,\ \mathbb{P}_{p_0}(S_n > c) \le \alpha\} = \inf\{0 \le c \le n\,,\ \mathbb{P}_{p_0}(S_n \le c) \ge 1-\alpha\} = F_{p_0}^{-1}(1-\alpha)\,,$$
où $F_{p_0}^{-1}$ est l'inverse généralisée de la fonction de répartition de $\mathrm{Bin}(n, p_0)$ avec $n = 300\,533$.
3. Au niveau $\alpha = 0{,}05$, $c_\alpha = 3$; l'observation $S_n = 4$ étant dans $\mathcal{R}_{0,05} = \{S_n > 3\}$, on rejette H_0. Au niveau $\alpha = 0{,}01$, $c_\alpha = 4$, et $S_n = 4 \notin \mathcal{R}_{0,01}$: on ne rejette pas H_0.
4. Pour $\alpha < \alpha'$, $c_\alpha > c_{\alpha'}$, donc $\mathcal{R}_\alpha \subset \mathcal{R}_{\alpha'}$; la p-valeur est $\inf\{\alpha\,,\ c_\alpha = 3\} = 1 - \mathbb{P}_{p_0}(S_n \le 3) = 0{,}017172$.
5. $\theta_0 = np_0 = 300\,533/310\,000 \approx 0{,}9695$.
6. Les hypothèses restent $H_0 : \theta \le \theta_0$ contre $H_1 : \theta > \theta_0$. Pour une région de rejet $\{S_n > c\}$, la fonction $\theta \mapsto \mathbb{P}_\theta(S_n > c)$ étant croissante, on choisit le plus petit c tel que $\mathbb{P}_{\theta_0}(S_n > c) \le \alpha$, soit
$$c_\alpha := \min\{c \ge 0\,,\ \mathbb{P}_{\theta_0}(S_n \le c) \ge 1-\alpha\} = F_{\theta_0}^{-1}(1-\alpha)\,,$$
$F_{\theta_0}^{-1}$ étant l'inverse généralisée de la fonction de répartition d'une loi $\mathrm{Poi}(\theta_0)$, et le test associé est $\mathcal{R}_\alpha = \{n \in \mathbb{N} : n > c_\alpha\}$.
7. Par monotonie des régions de rejet en α, la p-valeur est $1 - F_{\theta_0}(3) = \mathbb{P}_{\theta_0}(S_n > 3) = 0{,}017173$: on rejette H_0 au seuil de 5 %.

Corrigé de l'exercice 7 – Test de Wilcoxon

Comme F_X et F_Y sont continues, $\mathbb{P}(Z_i = Z_j) = 0$ pour $i \ne j$, et R est bien définie presque sûrement.

1. Notons $\mathbb{P}_0$ la probabilité sous laquelle les Z_k, $1 \le k \le N$, sont i.i.d. de loi F_X (c'est

H_0). Sous H_0, $(Z_1, \dots, Z_N)$ a même loi que $(Z_{\tau(1)}, \dots, Z_{\tau(N)})$ pour toute permutation déterministe $\tau \in \mathcal{S}_N$, d'où

$$\mathbb{P}_0\big(R = (1, \dots, N)\big) = \mathbb{E}_0\big[\mathbb{1}_{\{Z_1 < \dots < Z_N\}}\big] = \mathbb{E}_0\big[\mathbb{1}_{\{Z_{\tau(1)} < \dots < Z_{\tau(N)}\}}\big] = \mathbb{P}_0\big(R_{\tau(1)} = 1, \dots, R_{\tau(N)} = N\big) \ ,$$

et cette relation, valable pour tout τ, montre que R suit la loi uniforme sur $\mathcal{S}_N$, soit $\mathbb{P}_0(R = (i_1, \dots, i_N)) = 1/N!$.
Pour toute valeur q atteignable par $W_{n,m}$,

$$\mathbb{P}_0(W_{n,m} = q) = \sum_{(i_1,\dots,i_n) \in \mathcal{I}_q} \mathbb{P}_0(R_1 = i_1, \dots, R_n = i_n) = \sum_{(i_1,\dots,i_n) \in \mathcal{I}_q} \frac{m!}{N!} \ ,$$

où $\mathcal{I}_q$ est l'ensemble des n-listes d'entiers distincts de $\{1, \dots, N\}$ de somme q, et $m!$ compte les façons de compléter les m rangs manquants. Le cardinal de $\mathcal{I}_q$ ne dépendant pas de F_X, $W_{n,m}$ est libre sous H_0.
Enfin, $\{R_i = q\}$ correspond à choisir les $N-1$ autres rangs parmi $N-1$ éléments, soit $(N-1)!$ possibilités, d'où $\mathbb{P}_0(R_i = q) = (N-1)!/N! = 1/N$: sous H_0, R_i suit la loi uniforme sur $\{1, \dots, N\}$.

2. Par la question précédente, $\mathbb{E}_0[R_i] = (N+1)/2$ pour tout i, d'où $\mathbb{E}_0[W_{n,m}] = n(N+1)/2 = n(n+m+1)/2$.
3. Par indépendance et même loi des R_i sous H_0,

$$\mathrm{Var}_0(W_{n,m}) = n \ \mathrm{Var}_0(R_1) + n(n-1) \ \mathrm{Cov}_0(R_1, R_2) \ ,$$

et, la somme de tous les rangs étant constante,

$$0 = \mathrm{Var}_0\Big(\sum_{i=1}^{N} R_i\Big) = N \ \mathrm{Var}_0(R_1) + N(N-1) \ \mathrm{Cov}_0(R_1, R_2) \ ,$$

d'où $\mathrm{Cov}_0(R_1, R_2) = -\mathrm{Var}_0(R_1)/(N-1)$, puis

$$\mathrm{Var}_0(W_{n,m}) = n \ \mathrm{Var}_0(R_1)\Big(1 - \frac{n-1}{N-1}\Big) = \frac{nm}{N-1} \ \mathrm{Var}_0(R_1) \ .$$

Comme R_1 suit la loi uniforme sur $\{1, \dots, N\}$, $\mathrm{Var}_0(R_1) = (N+1)(N-1)/12$, d'où $\mathrm{Var}_0(W_{n,m}) = nm(N+1)/12 = nm(n+m+1)/12$.
4. La loi de $W_{n,m}$ sous H_0 ne dépendant pas de F_X, on peut choisir A_α tel que $\mathbb{P}_0(W_{n,m} \notin A_\alpha) \leq \alpha$ et poser la région de rejet $\{z : \sum_{i=1}^n r_i \notin A_\alpha\}$. Un tel A_α se construit par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : comme

$$\mathbb{P}_0\big(|W_{n,m} - n(n+m+1)/2| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{nm(n+m+1)}{12\,\varepsilon^2} \ ,$$

on pose $\varepsilon_\alpha := \sqrt{nm(n+m+1)/(12\alpha)}$ et

$$A_\alpha := \Big[\frac{n(n+m+1)}{2} \pm \varepsilon_\alpha\Big] \ .$$